

Lab04_OLIVEIRA

Geovana de Oliveira Barros da Silva -175367

Q1. Carregue os pacotes readxl e tidyverse.

```
library(readxl)
```

Warning: pacote 'readxl' foi compilado no R versão 4.5.3

```
library(tidyverse)
```

Warning: pacote 'tidyverse' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'ggplot2' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'tibble' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'tidyr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'readr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'purrr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'dplyr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'stringr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'forcats' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'lubridate' foi compilado no R versão 4.5.3

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.2
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

Q2. Crie uma variável chamada `fname` que contenha o caminho para o arquivo `WDIEXCEL.xlsx`, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando `file.exists`

```
fname <- "WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

Q3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto `countries`.

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")
```

Q4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
countries <- countries %>% filter(`Country Code` %in% c("BRA", "BOL", "CHL", "CHN", "ARG"))
```

Q5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto `WDI`.

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
```

Q6. Selecione apenas as colunas: - Country Code - Indicator Code - E todos os anos de 1960-2018

```
WDI <- WDI %>% select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`)
```

Q7. Confirme se os dados `WDI` estão em formato `tidy`. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada `YEAR`

```
WDI_tidy <- WDI %>% pivot_longer(cols = '1960':'2018', names_to = "YEAR", values_to = "value")
WDI_tidy
```

```
# A tibble: 23,421,230 x 4
  `Country Code` `Indicator Code` YEAR  value
  <chr>          <chr>          <chr> <dbl>
1 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS    1960    NA
2 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS    1961    NA
3 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS    1962    NA
4 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS    1963    NA
5 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS    1964    NA
6 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS    1965    NA
7 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS    1966    NA
8 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS    1967    NA
9 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS    1968    NA
10 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS    1969    NA
# i 23,421,220 more rows
```

Q8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
#Verificar se os anos estão no formato inteiro
glimpse(WDI_tidy)
```

```
Rows: 23,421,230
Columns: 4
$ `Country Code`    <chr> "AFE", "AFE", "AFE", "AFE", "AFE", "AFE", "AFE", "AFE~
$ `Indicator Code`  <chr> "EG.CFT.ACCS.ZS", "EG.CFT.ACCS.ZS", "EG.CFT.ACCS.ZS", ~
$ YEAR              <chr> "1960", "1961", "1962", "1963", "1964", "1965", "1966~
$ value             <dbl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, N~
```

```
WDI_tidy <- WDI_tidy %>% mutate(YEAR = as.integer(YEAR))
glimpse(WDI_tidy)
```

```
Rows: 23,421,230
Columns: 4
$ `Country Code`    <chr> "AFE", "AFE", "AFE", "AFE", "AFE", "AFE", "AFE", "AFE~
$ `Indicator Code`  <chr> "EG.CFT.ACCS.ZS", "EG.CFT.ACCS.ZS", "EG.CFT.ACCS.ZS", ~
$ YEAR              <int> 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, ~
$ value             <dbl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, N~
```

Q9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas: - Country Code - Short Name - YEAR - SP.DYN.CBRT.IN

```
WDI_atualizado <- countries %>% inner_join(WDI_tidy, by = "Country Code") %>%
  filter(`Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN") %>%
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, value) %>%
  rename(SP.DYN.CBRT.IN = value)
```

```
glimpse(WDI_atualizado)
```

Rows: 295

Columns: 4

```
$ `Country Code` <chr> "ARG", "ARG", "ARG", "ARG", "ARG", "ARG", "ARG", "ARG", ~
$ `Short Name` <chr> "Argentina", "Argentina", "Argentina", "Argentina", "Ar~
$ YEAR <int> 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1~
$ SP.DYN.CBRT.IN <dbl> 24.152, 23.857, 23.753, 23.504, 23.174, 22.612, 22.313, ~
```

Q10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```
WDI_ORDENADO <- WDI_atualizado %>% arrange(`Country Code`, YEAR)
WDI_ORDENADO
```

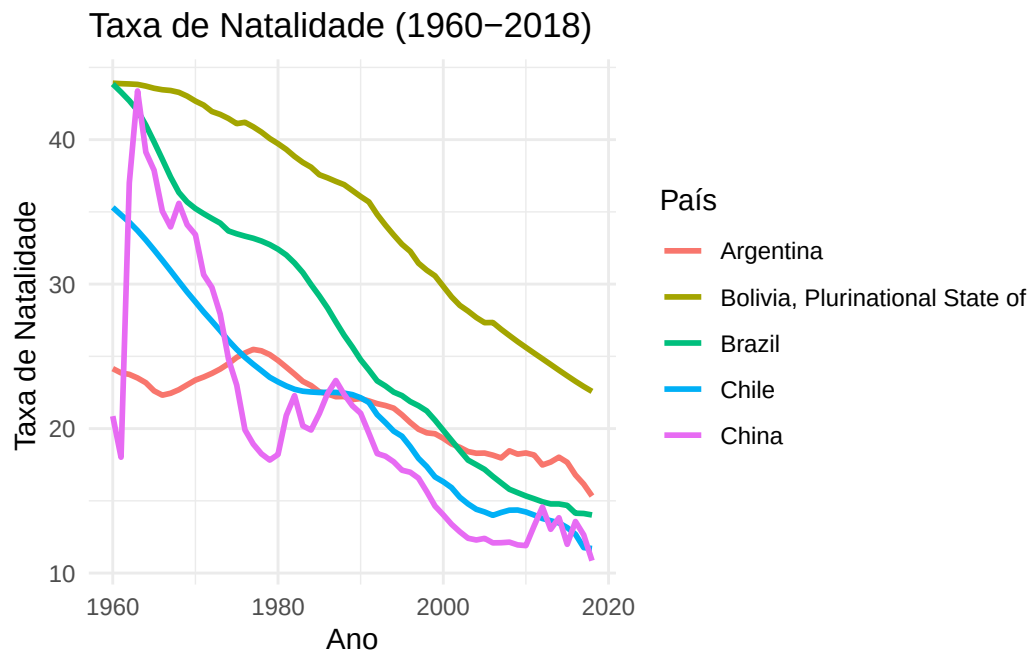
A tibble: 295 x 4

	`Country Code` <chr>	`Short Name` <chr>	YEAR <int>	SP.DYN.CBRT.IN <dbl>
1	ARG	Argentina	1960	24.2
2	ARG	Argentina	1961	23.9
3	ARG	Argentina	1962	23.8
4	ARG	Argentina	1963	23.5
5	ARG	Argentina	1964	23.2
6	ARG	Argentina	1965	22.6
7	ARG	Argentina	1966	22.3
8	ARG	Argentina	1967	22.4
9	ARG	Argentina	1968	22.7
10	ARG	Argentina	1969	23.0

i 285 more rows

Q11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote ggplot2, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
library(ggplot2)
ggplot(WDI_ORDENADO, aes(x = YEAR, y = SP.DYN.CBRT.IN, color = `Short Name`)) +
  geom_line(linewidth = 1)+
  theme_minimal()+
  labs(
    title = "Taxa de Natalidade (1960-2018)",
    x = "Ano",
    y = "Taxa de Natalidade ",
    color = "País"
  )
)
```



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

[1] "2026-09-05 15:27:55 -03"